



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
والعالم الجامعي والبحث العلمي
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة مكناس

CONTRÔLE N°2 S2

SVT
3AC

2024/2025

AL INBIAAT
LA RÉFÉRENCE

20

Matière : SVT

Coefficient : 01

Durée : 1H

Niveau : 3AC

Vendredi 30 mai 2025

Nom :

Prénom :

Groupe :

Numéro d'ordre :

Appréciations

SUJET

TEST DES CONNAISSANCES (8 Points)

I- **Définir** les termes suivants : (1 pts)

- Microbe :
- Agglutination :

II- **Mettre** une croix (x) devant la bonne réponse. (2 pts)

1- Les symptômes de la réaction inflammatoire sont :	2- L'immunodéficience est :
☐ Le saignement, la chaleur et la rougeur. ☐ Le saignement et la douleur. ☐ La chaleur, la douleur, le gonflement et la rougeur. ☐ Le gonflement uniquement.	☐ Le fonctionnement optimal du système immunitaire. ☐ Une réponse immunitaire excessive. ☐ Est une réaction immunitaire non spécifique. ☐ Une capacité réduite du système immunitaire à combattre les infections.
3- La vaccination :	4- La transfusion sanguine réussie prend en considération :
☐ A un intérêt thérapeutique. ☐ A un intérêt préventif et thérapeutique. ☐ A un intérêt préventif. ☐ Est sans intérêt.	☐ Le système ABO uniquement. ☐ Le facteur Rhésus et des lymphocytes. ☐ Le facteur Rhésus uniquement. ☐ Le Système ABO et du facteur Rhésus.

III- **Compléter** le texte en utilisant les mots suivants : (1,5 pts)

utiles - cellules hôtes - protozoaires - microbes - champignons - microscopiques.

Les sont des êtres vivants qui jouent des rôles importants dans différents milieux. Parmi eux, les bactéries qui sont des organismes unicellulaires qui peuvent être ou pathogènes pour les humains. Les virus, quant à eux, sont des particules infectieuses qui se reproduisent à l'intérieur des et peuvent causer des maladies. Les également unicellulaires, ont une grande diversité de formes et de modes de vie, comme la Paramécie. Les levures, un type de unicellulaires, sont impliquées dans divers processus biologiques, notamment la fermentation de la matière organique.

IV- **Citer** deux moyens préventifs des infections sexuellement transmissibles. (1,5 pts)

-
-

V- **Compléter** le tableau suivant : (2 pts)

	Lieu de production	Lieu de maturation
Lymphocytes B		
Lymphocytes T4		

RAISONNEMENT SCIENTIFIQUE ET COMMUNICATION ECRITE ET GRAPHIQUE (12 Points)

Exercice 1 : 08 Points

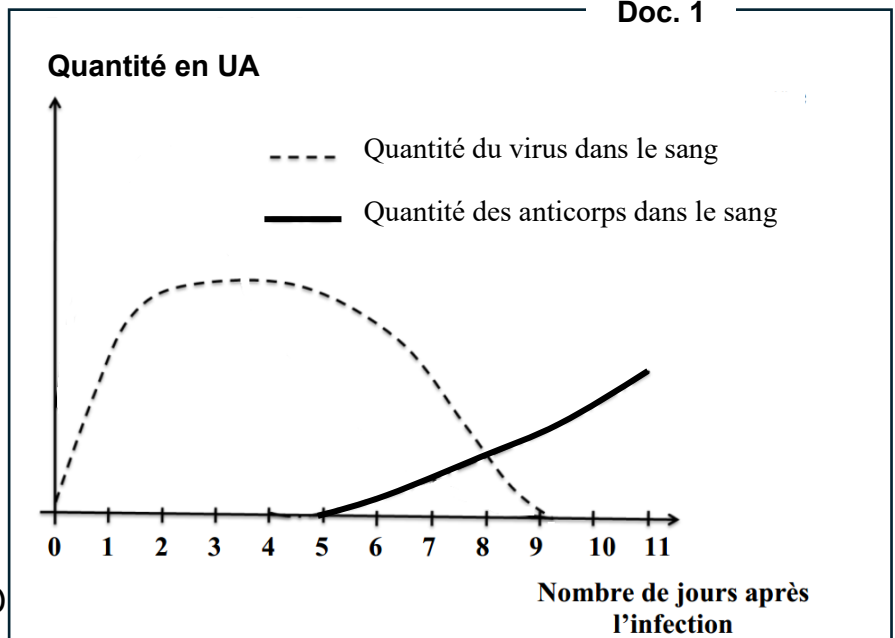
Afin de mettre en évidence certains aspects du déroulement de la réponse immunitaire contre le virus de la grippe, on présente les données suivantes.

Donnée 1 :

La grippe est une infection virale associée à une inflammation de la muqueuse du nez et de la gorge, un écoulement nasal abondant, et une migraine. Le doc. 1 présente le suivi de quelques paramètres physiologiques au cours des 11 premiers jours suivants une infection grippale.

En se basant sur le document 1 :

1- **Décrire** le graphique obtenu. (1,5 pts)



2- **Déduire** le type d'immunité développée par l'organisme contre le virus de la grippe. (1pt)

Donnée 2 :

Chez des souris infectées par le virus de la grippe, on mesure l'évolution du nombre de lymphocytes T cytotoxiques dans les poumons et l'évolution de la quantité du virus de la grippe en fonction du temps. Le document 2 présente les résultats obtenus.

Doc. 2

Temps en jours	1	2	3	5	6	7
Quantité du virus en UA	10^7	10^6	10^6	10^5	10^5	0
Nombre de lymphocytes T cytotoxiques ($\times 10^3$)	3	10	30	100	300	150

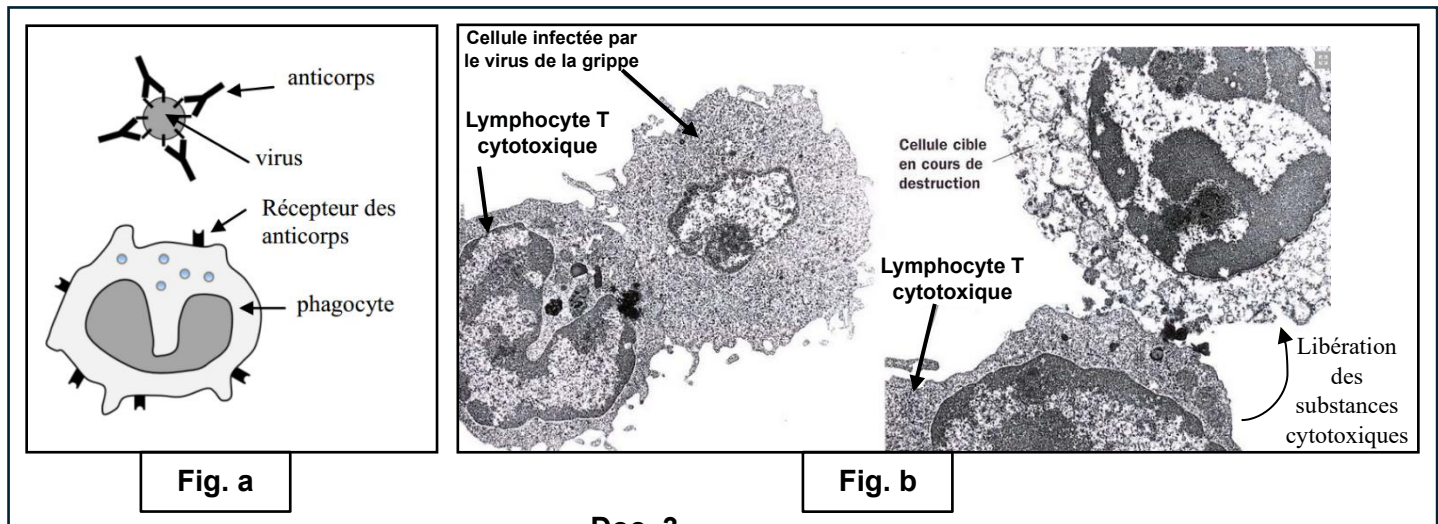
A partir du doc. 2 :

- 3- **Préciser** la relation entre l'évolution de la quantité du virus de la grippe et celle du nombre de lymphocytes T cytotoxiques. (1pt)

- 4- **Déduire** le type de la réaction immunitaire induite pour l'élimination du virus de la grippe. (1pt)

Donnée 3 :

Les schémas du document 3 résument le mode d'action des lymphocytes T cytotoxiques et des anticorps contre le virus de la grippe.

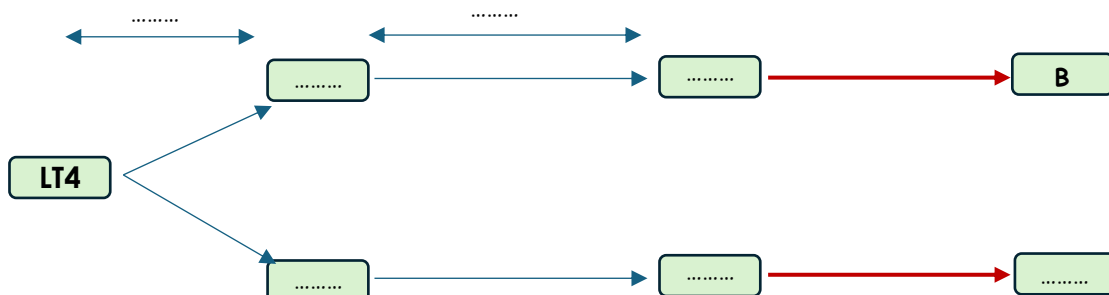


Doc. 3

- 5- En se référant au doc.3, **expliquer** le mode d'action des anticorps et celui des lymphocytes T cytotoxiques (LTc) dans l'élimination du virus de la grippe. (1,5 pts)

- 6- A partir de tout ce qui précède, **réaliser** un schéma fonctionnel montrant les mécanismes d'élimination du virus de la grippe dans le corps en utilisant les expressions proposées. (2 pts)

A- Lymphocytes B	B- Neutralisation de l'antigène par la formation du complexe Ac-Ag	C- Lymphocytes Tc et lymphocytes Tc mémoires	D- Multiplication et différenciation.
E- Activation	F- Destruction de la cellule infectée par la cytotoxicité.	G- Plasmocytes et Lymphocytes B mémoires.	H- Lymphocytes T8



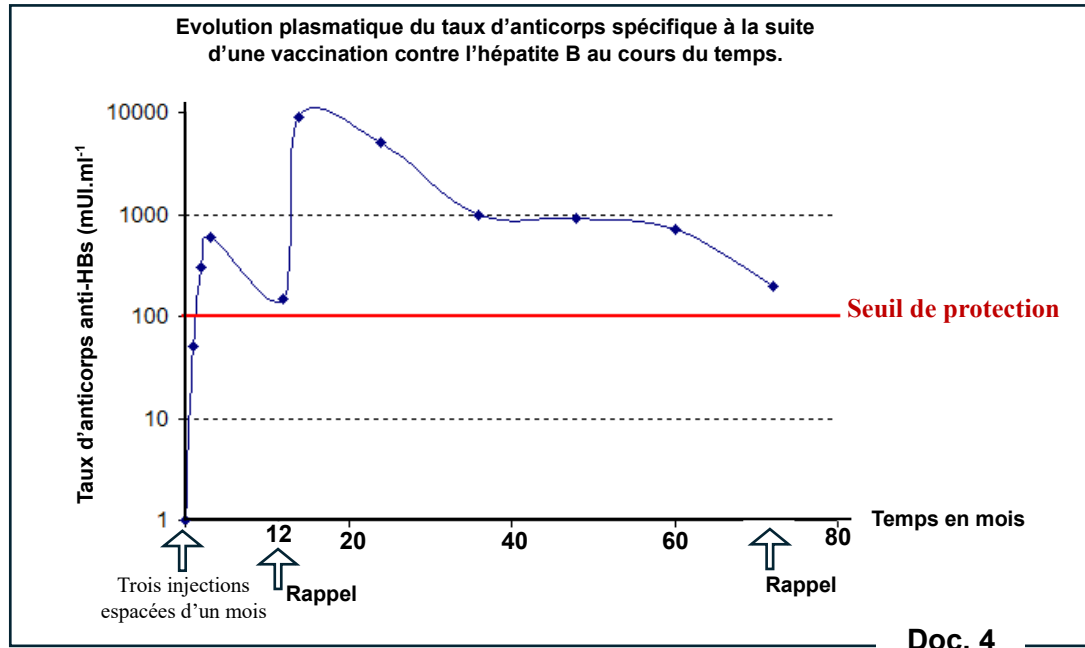
Titre :

Exercice 2 : 04 Points

La vaccination permet à l'organisme d'acquérir préventivement et durablement une mémoire immunitaire relative à un micro-organisme déterminé grâce au maintien dans l'organisme de nombreux leucocytes spécifiques (LBm et LTm).

Un médecin a décidé d'injecter à un patient un vaccin contre l'hépatite B (VHB) formé par des protéines présentes à la surface du virus : « Avec ce vaccin, vous voilà protégé contre l'hépatite B pendant 8 ans ! N'oubliez toutefois pas vos rappels ! » a dit le médecin à son patient.

Dans le but d'évaluer l'affirmation du médecin et de savoir le rôle du vaccin, on propose d'étudier le graphique du doc.4.



1- A partir du texte, **identifier** le contenu du vaccin contre VHB. (1 pt)

2- **Comparer** le taux d'anticorps produit après les trois premières injections à celui produit à la suite du rappel effectué au 12^{ème} mois. (1 pt)

3- En exploitant le doc. 4 et vos connaissances, **Expliquer** comment le vaccin protège l'organisme. (1 pt)

4- **Que pensez-vous** à propos de la phrase du médecin ? **Justifier** (1 pt)

Bonne chance